Nouveau programme de mathématiques du cycle 4, publié au BO du 5 mars 2026, dont l'application commence en **5e à la rentrée 2026-2027**. Le document précise que la rubrique « Automatismes » recense les compétences fondamentales à acquérir de manière fluide et durable. (Ministère de l'Education nationale)

Extraction des automatismes explicitement identifiés comme tels pour la 5e.

5e — Nombres et calculs

Opérations

- Mobiliser les critères de divisibilité par **2, 5 et 10**.
- Déterminer le **quotient et le reste** d'une division euclidienne.
- Utiliser les tables de multiplication pour **factoriser des nombres entiers**.
- Calculer des produits en lien avec les tables, par exemple :
  - `0,6 × 7`
  - `40 × 0,03`
- **Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000**.
- **Additionner et soustraire des nombres décimaux**.

Nombres relatifs

- Additionner, soustraire et multiplier des **nombres décimaux à une ou deux décimales**.
- Compléter une **addition à trou** en utilisant la soustraction : `2 + … = 7 → 7 − 2`.

Nombres rationnels

- Entretenir les **tables de multiplication**.
- Connaître les écritures décimales de fractions simples.
- Utiliser la notion de **nombre quotient** dans des multiplications à trou.
- Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en **tiers, quarts, moitiés et dixièmes**.
- Reconnaître des **fractions égales**.
- **Comparer deux fractions**.
- Écrire une fraction sous la forme **entier + fraction inférieure à 1**.
- Effectuer des **additions et soustractions de fractions simples**.
- Prendre une **fraction simple d'un nombre**.
- Calculer **1 %, 10 % ou 50 %** d'un nombre.
- Écrire un même nombre sous différentes formes : décimale, fractionnaire, pourcentage, etc.

Puissances

- Entretenir les **tables de multiplication**.
- Connaître les **unités d’aires et de volume**.

Calcul littéral et algébrique

- Identifier et poursuivre une **suite de motifs évolutive**.
- Trouver le nombre d’éléments d’une étape donnée.
- Identifier la structure d’un motif en repérant une régularité.
- Manipuler la notion de **nombre quotient**.

5e — Espace et géométrie

Repérage sur une droite et dans le plan

- Placer sur une **demi-droite graduée** un point dont l’abscisse est un nombre décimal.
- Repérer un **nombre décimal** sur une demi-droite graduée.

Représentation de l’espace

- Reconnaître des **vues** d'empilements de cubes.
- **Dénombrer des cubes** dans des empilements.
- Reconnaître un **cube** ou un **pavé** représenté en perspective cavalière.
- Reconnaître un **patron de cube**.

Transformations

- Reconnaître et construire le symétrique d’une figure par **symétrie axiale** sur quadrillage.
- Construire le symétrique d’un point ou d’une figure par rapport à un axe, sur feuille blanche.

Angles

- Reconnaître et nommer :
    - angle plein ;
    - angle plat ;
    - angle nul ;
    - angle droit ;
    - angles opposés par le sommet ;
    - angles adjacents ;
    - angles supplémentaires ;

    - angles aigus ;
    - angles obtus.
- Savoir qu’un **angle droit mesure 90°** et qu’un **angle plat mesure 180°**.
- Reconnaître une **bissectrice**.
- Connaître les mesures des angles des équerres : **30°/60°/90°** ou **45°/45°/90°**.

Triangles

- Reconnaître un **triangle isocèle, équilatéral ou rectangle** à partir d’un schéma codé.
- Connaître la **somme des angles d’un triangle** et calculer le troisième angle.
- Connaître la notion de **médiatrice** et de **cercle circonscrit**.

Parallélogrammes

- Reconnaître, dans des figures complexes, un :
    - quadrilatère ;
    - parallélogramme ;
    - rectangle ;
    - losange ;
    - carré ;
    - trapèze ;
    - pentagone ;
    - hexagone.
- Exploiter le **codage d’une figure** pour identifier des parallélogrammes particuliers.

5e — Probabilités

Probabilités

- Positionner des événements sur une **échelle de probabilité**, notamment :
    - événement impossible ;
    - événement certain ;
    - pile avec une pièce équilibrée ;
    - valeur donnée avec un dé équilibré ;
    - couleur lors d’un tirage dans une urne ;
    - ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ;

    - obtenir dix fois de suite 1 avec un dé.
- Donner une probabilité sous forme **fractionnaire, décimale ou en pourcentage**.
- Faire le lien entre « **une chance sur quatre** » et `1/4`.

Remarque importante : le chapitre « Statistiques » de 5e ne comporte pas de rubrique « Automatismes » dans le document. Les éléments comme calculer des effectifs, fréquences ou une moyenne sont placés dans les **objectifs d'apprentissage**, pas dans les automatismes.

5e — Proportionnalité

Proportionnalité

- Reconnaître si une situation relève ou non de la **proportionnalité**.
- Dans des situations simples, choisir une procédure adaptée :
    - **propriété de linéarité pour la multiplication** ;
    - **propriété de linéarité pour l'addition** ;
    - **retour à l'unité**.
- Calculer des quantités proportionnelles dans des situations concrètes.
- Calculer un **pourcentage de voix** dans une situation simple.

Le programme donne notamment comme exemples :

- adapter une recette de 4 à 2, 6 ou 8 personnes ;
- passer d'un prix au kilogramme au prix de 3 kg ou 4,3 kg ;
- déterminer les pourcentages de voix lors d'une élection.

5e — Vue synthétique

Domaine	Automatismes à entraîner
Calcul numérique	divisibilité, division euclidienne, produits, ×/÷10-100-1000, décimaux
Nombres relatifs	additions, soustractions, multiplications, calculs à trou
Fractions	fractions équivalentes, comparaison, calculs simples, fraction d'un nombre
% Pourcentages	1 %, 10 %, 50 %, écritures multiples
Géométrie	angles, triangles, médiatrice, bissectrice
Figures	reconnaissance de quadrilatères et parallélogrammes
Repérage / espace	droite graduée, coordonnées, cubes, patrons
Proba / proportionnalité	probabilités simples, linéarité, retour à l'unité